(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 107648975 B
(45)授权公告日 2022.10.11

(21)申请号 201711157557.6
(22)申请日 2017.11.20
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 107648975 A
(43)申请公布日 2018.02.02
(73)专利权人 泰安中意重型工业设备有限公司
地址 271000 山东省泰安市高新区北天门大街2907号
(72)发明人 李慧 颜世峰 时建 唐照岭 李峰 辛生业
(74)专利代理机构 泰安市诚岳专利代理事务所(特殊普通合伙) 37267
专利代理师 邱强
(51)Int.Cl.
B01D 50/20(2022.01)

审查员 郝雅宁

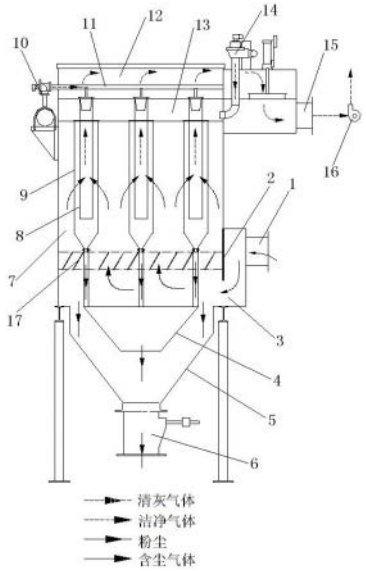
权利要求书2页 说明书6页 附图2页

(54)发明名称

一种含尘气体超低排放的除尘方法及装置

(57)摘要

本发明公开了一种含尘气体超低排放的除尘方法及装置，该除尘装置包括进风口、导风板、沉降室、积灰斗、过滤室、净气室、内、外喷吹装置、出风口、排风机，进风口和沉降室中间设置导风板，沉降室下方设置内、外积灰斗，积灰斗与沉降室连通，过滤室位于沉降室上方且二者之间设置失动能装置，过滤室上方设置净气室，上净气室内设置喷吹管，净气室外设置内、外喷吹装置，内喷吹装置与喷吹管连通，外喷吹装置与下净气室连通，过滤室内设置套筒式滤袋，内、外套筒滤袋分别与内、外积灰斗连通，内、外套筒滤袋上端分别置于上、下净气室内，上净气室与出风口连通，出风口处设置排风机。本发明具有结构紧凑、运行成本低、适应性广的特点，可实现粉尘超低排放。



CN 107648975 B

1.一种含尘气体超低排放的除尘装置，其特征在于：包括进风口、导风板、沉降室、积灰斗、过滤室、净气室、内喷吹装置、外喷吹装置、出风口、排风机，进风口和沉降室相连通，进风口和沉降室中间设置导风板，沉降室下方设置积灰斗，积灰斗分为内积灰斗、外积灰斗里外两层，内、外积灰斗之间留有间隙，外积灰斗与沉降室连通，外积灰斗下部设置锁风卸灰阀，过滤室位于沉降室上方且二者相连通，过滤室、沉降室衔接处设置失动能装置，所述失动能装置为百叶窗或多孔板结构；过滤室上方设置净气室，净气室分为上净气室、下净气室上下两层，上净气室内设置喷吹管，净气室外侧分别设置内喷吹装置、外喷吹装置，内喷吹装置与喷吹管连通，外喷吹装置与下净气室连通，过滤室内设置竖直安装的若干套筒式滤袋，滤袋分为内套筒滤袋、外套筒滤袋里外两层，内、外套筒滤袋之间留有间隙，内套筒滤袋、外套筒滤袋分别与内积灰斗、外积灰斗连通，内套筒滤袋、外套筒滤袋上端分别置于上净气室、下净气室内，上净气室与出风口连通，出风口处设置排风机。

2.根据权利要求1所述除尘装置的除尘方法，其特征在于：首先将含尘气体进行预净化处理，从而使一定范围内的大粒径的粉尘从含尘气体中分离出来，从而降低了气流的含尘浓度；再将含尘气流引入过滤室，过滤室内设置套筒式滤袋，在排风机的作用下，含尘气体首先通过外套筒滤袋，进行初次过滤，一般粒径的粉尘被阻止在外套筒滤袋外表面，在清灰气体的喷吹作用下，被收集下来；之后含有超细粉尘的气体通过内套筒滤袋，进行再次过滤，相比于外套筒滤袋，内套筒滤袋的致密性更强，对超细粉尘的捕捉能力高，容易将遗留的、粒径超细的粉尘捕集下来。

3.根据权利要求2所述除尘装置的除尘方法，其特征在于：具体工艺过程如下：

步骤1：初次预净化

含尘气体的初次预净化包括失动能预净化和重力沉降预净化两个过程；

在排风机的作用下，含尘气体由进风口进入除尘装置，并撞击导风板，从而使气流动能减小，携带粉尘颗粒运动的能力也随之减小，与此同时，粉尘颗粒的动能也随之减小，从而失去继续随气流运动的能力，在重力的作用下落入积灰斗，完成初次预净化的失动能预净化；

经失动能预净化的含尘气流转向，在导风板作用下被均匀引至沉降室，在沉降室瞬间发生体积膨胀，运行速度大幅度降低，粒径较大的粉尘形成重力沉降，直接落入积灰斗，完成初次预净化的重力沉降预净化；

步骤2：再次预净化

经初次预净化后的含尘气体继续流动并撞击设在沉降室上部的失动能装置，再次损失动能，从而再次降低携带粉尘颗粒运动的能力，与此同时，粉尘颗粒也随之再次损失动能，从而再次失去随气流运动的能力，沉降落入积灰斗，完成再次预净化；

步骤3：初次过滤

在排风机的作用下，经预净化后的含尘气体进入过滤室，含尘气体首先通过外套筒滤袋，在滤袋的阻截作用下，粘附在外套筒滤袋外表面，含有超细粉尘的气体则通过滤袋进入内外套筒构成的环形空间；

步骤4：再次过滤

进入套筒环形空间的含尘气体在排风机的作用下，通过外套筒滤袋初次过滤后余留的粉尘再次被内套筒滤袋过滤并粘附在内套筒滤袋的外表面，净化后的气流则进入净气室，

在排风机作用下通过出风口排向大气；

步骤5：滤袋清灰

内喷吹装置通过喷吹管向内套筒滤袋喷吹清灰气体，外喷吹装置通过向下净气室喷吹清灰气体，再由下净气室将清灰气体分配至外套筒滤袋内，这样同时并分别对内外套筒滤袋进行反吹，使滤袋瞬间发生抖动，将滤袋表面的粉尘清落，然后落入积灰斗，实现清灰；

步骤6：粉尘汇集

所述步骤1、2的预净化及所述步骤3、4的过滤净化过程收集下来的粉尘分别落入积灰斗；然后由积灰斗底部的锁风卸灰阀卸出。

一种含尘气体超低排放的除尘方法及装置

技术领域

[0001] 本发明涉及一种对大气颗粒污染物的治理技术领域，对含有颗粒物污染的废气、烟气进行净化，具体地说就是一种含尘气体超低排放的除尘方法及装置。

背景技术

[0002] 近年来，PM2.5的问题引起了人们对大气颗粒物污染治理的高度关注，含有各种粉尘的气体排入大气是大气颗粒物污染的主要形式，对其治理已刻不容缓，采用的方法通常是将含有粉尘的气体引入各种形式的除尘器，将粉尘与气体进行气固分离，所得净化气体排向大气，粉尘则被回收。

[0003] 除尘器的种类很多，主要有：重力除尘器、惯性除尘器、旋风除尘器、静电除尘器和袋式除尘器等。

[0004] (1)重力除尘器：是利用重力作用使粉尘自然沉降的一种除尘装置，多用于捕集＞50μm的粉尘颗粒，在有效粒径范围内，其除尘效率一般可达40%~50%；它的优点是结构简单、能耗低、维护方便，其缺点是体积大、除尘效率低。

[0005] (2)惯性除尘器：是借助挡板改变气流方向，利用尘粒运行的惯性力作用实现气固两相分离的一种除尘设备，理论上可以捕集粒径＞10μm的粉尘颗粒，实际的分离粒径一般在20~40μm以上，在有效粒径范围内，其除尘效率为50%-75%，缺点是易磨损、寿命短、除尘效率低。

[0006] (3)旋风除尘器：是利用离心力作用，使粉尘从气流中分离出来的一种设备，理论上其分离的粒径最小可达5~10μm，实际的分离粒径一般在15~40μm以上，在有效粒径范围内，其除尘效率一般为70%左右，具有结构简单、操作维修方便的优点，缺点是除尘效率低，气流运行阻力大，对气体流量波动的适应性差。

[0007] (4)静电除尘器：它是依靠高压电晕放电使烟气中的气体分子电离，产生电子和离子并使粉尘荷电，在电场力的作用下向集尘极运动并在集尘极表面沉积，再通过清灰机构使粉尘脱离极板，实现除尘的，具有除尘效率高、气流阻力低的优点，理论上能够捕集亚微米级(100nm-1μm)的细微粉尘，但实际上很难做到，此外，它对粉尘的比电阻要求高，选择性强，应用范围受到一定限制。

[0008] (5)袋式除尘器：袋式除尘器是目前公认的除尘效果最好的除尘方式，它是利用纤维介质编织的滤袋过滤含尘气体的一种装置，依据清灰方式的不同又分为机械式、反吹风式、脉冲式等。其优点是运行稳定、适应性强，即使对粒径0.5μm的细微粉尘也有较好的除尘效果，在捕集有效粒径范围内，其除尘效率一般＞99%。缺点是除尘效率受滤袋性能及入口含尘气体浓度的影响很大。随着国家对粉尘排放浓度越来越严格的要求，现阶段的各种袋式除尘器已难以满足要求。

[0009] 近年来，人们围绕改善袋式除尘器的性能，研究开发了许多过滤材料，其共同特点：一是依靠滤袋外表面形成的粘附层增加对粉尘通过的阻碍作用；二是改进滤袋的过滤机理，提高对粉尘的捕捉能力，取得了较好的效果，但是仍然存在对进入除尘系统的气体含

尘浓度有相当的限值要求，仍不能满足现实大气颗粒物污染的治理要求。

[0010] 为应对越来越严格的排放标准，出现了多种除尘方案，主要有：

[0011] (1)多台除尘设备串联组成的除尘系统，在单台除尘设备不能满足环保要求的情况下，将多台除尘设备串联组成过滤净化系统，例如在袋式除尘器前增设旋风除尘器等，这在一定程度上提高了除尘效率，但是串联增大了系统流体阻力，增加了运行成本，而且占用空间大，系统复杂，投资高，也加大了运行系统维护费用；

[0012] (2)复合除尘系统，复合式除尘系统是将几种不同除尘工作原理的设备结合在一起，组成的一台新的除尘装置，其前后设备衔接更加合理，除尘效果明显提高，例如电袋复合除尘器、旋风静电除尘器、水雾静电除尘器，静电文氏管除尘器等，但仍然存在空间占用大、投资高、运行成本高、系统复杂、检修不便等问题。

[0013] 综上所述，在国家粉尘排放标准要求越来越严格的背景下，已有的除尘技术与装置很难满足排放要求，有的虽然可以达到国家排放标准，但实现越来越严格的排放限值，仍有力不从心的窘境。

发明内容

[0014] 为解决上述除尘技术与装备存在的问题与不足，本发明的一个目的在于为大气颗粒物污染治理实现超低排放提供了一种含尘气体超低排放的除尘装置。它对含尘气体的初始粉尘浓度要求不高，具有除尘效果好、容易达到环保排放标准，且具有投资少、结构紧凑、运行成本低、适应性广、实现超低排放的特点。

[0015] 本发明采取的技术方案是：

[0016] 一种含尘气体超低排放的除尘装置，其特征在于：包括进风口、导风板、沉降室、积灰斗、过滤室、净气室、内喷吹装置、外喷吹装置、出风口、排风机，进风口和沉降室相连通，进风口和沉降室中间设置导风板，沉降室下方设置积灰斗，积灰斗分为内积灰斗、外积灰斗里外两层，内、外积灰斗之间留有间隙，外积灰斗与沉降室连通，外积灰斗下部设置锁风卸灰阀，过滤室位于沉降室上方且二者相连通，过滤室、沉降室衔接处设置失动能装置，过滤室上方设置净气室，净气室分为上净气室、下净气室上下两层，上净气室内设置喷吹管，净气室外侧分别设置内喷吹装置、外喷吹装置，内喷吹装置与喷吹管连通，外喷吹装置与下净气室连通，过滤室内设置竖直安装的若干套筒式滤袋，滤袋分为内套筒滤袋、外套筒滤袋里外两层，内、外套筒滤袋之间留有间隙，内套筒滤袋、外套筒滤袋分别与内积灰斗、外积灰斗连通，内套筒滤袋、外套筒滤袋上端分别置于上净气室、下净气室内，上净气室与出风口连通，出风口处设置排风机。

[0017] 所述失动能装置为百叶窗或多孔板结构。

[0018] 本发明的另一个目的在于提供了一种应用上述除尘装置的除尘方法，其特征在于：

[0019] 首先将含尘气体进行预净化处理，从而使一定范围内的大粒径的粉尘从含尘气体中分离出来，从而降低了气流的含尘浓度；再将含尘气流引入过滤室，过滤室内设置套筒式滤袋，在排风机的作用下，含尘气体首先通过外套筒滤袋，进行初次过滤，一般粒径的粉尘被阻止在外套筒滤袋外表面，在清灰气体的喷吹作用下，被收集下来；之后含有超细粉尘的气体通过内套筒滤袋，进行再次过滤，相比于外套筒滤袋，内套筒滤袋的致密性更强，对超

细粉尘的捕捉能力高，容易将遗留的、粒径超细的粉尘捕集下来。

[0020] 具体工艺过程如下：

[0021] 步骤1：初次预净化

[0022] 含尘气体的初次预净化包括失动能预净化和重力沉降预净化两个过程。

[0023] 在排风机的作用下，含尘气体由进风口进入除尘装置，并撞击导风板，从而使气流动能减小，携带粉尘颗粒运动的能力也随之减小，与此同时，粉尘颗粒的动能也随之减小，从而失去继续随气流运动的能力，在重力的作用下落入积灰斗，完成初次预净化的失动能预净化；

[0024] 经失动能预净化的含尘气流转向，在导风板作用下被均匀引至沉降室，在沉降室瞬间发生体积膨胀，运行速度大幅度降低，粒径较大的粉尘形成重力沉降，直接落入积灰斗，完成初次预净化的重力沉降预净化。

[0025] 步骤2：再次预净化

[0026] 经初次预净化后的含尘气体继续流动并撞击设在沉降室上部的失动能装置，再次损失动能，从而再次降低携带粉尘颗粒运动的能力，与此同时，粉尘颗粒也随之再次损失动能，从而再次失去随气流运动的能力，沉降落入积灰斗，完成再次预净化。

[0027] 步骤3：初次过滤

[0028] 在排风机的作用下，经预净化后的含尘气体进入过滤室，含尘气体首先通过外套筒滤袋，在滤袋的阻截作用下，粘附在外套筒滤袋外表面，含有超细粉尘的气体则通过滤袋进入内外套筒构成的环形空间。

[0029] 步骤4：再次过滤

[0030] 进入套筒环形空间的含尘气体在排风机的作用下，通过外套筒滤袋初次过滤后余留的粉尘再次被内套筒滤袋过滤，并粘附在内套筒滤袋的外表面，净化后的气流则进入净气室，在排风机作用下通过出风口排向大气。

[0031] 步骤5：滤袋清灰

[0032] 内喷吹装置通过喷吹管向内套筒滤袋喷吹清灰气体，外喷吹装置通过向下净气室喷吹清灰气体，再由下净气室将清灰气体分配至外套筒滤袋内，这样同时并分别对内外套筒滤袋进行反吹，使滤袋瞬间发生抖动，将滤袋表面的粉尘清落，然后落入积灰斗，实现清灰；

[0033] 步骤6：粉尘汇集

[0034] 所述步骤1、2的预净化及所述步骤3、4的过滤净化过程收集下来的粉尘分别落入积灰斗；然后由积灰斗底部的锁风卸料阀卸出。

[0035] 本发明的有益效果是：

[0036] 采用该除尘装置，首先将含尘气体由进风口引入除尘装置，然后依次通过初次预净化、再次预净化对含尘气体进行预净化，预净化处理大幅度降低了含尘气流的含尘浓度，从而减轻了后续的净化处理负荷；再将含尘气流引入过滤室，依次通过初次过滤、再次过滤对含尘气体进行过滤净化，净化后的气流通过排风机排向大气；采用滤袋清灰动作对套筒式滤袋进行处理，清除粘附在滤袋表面的粉尘；通过粉尘汇集动作对粉尘进行汇集，并卸出粉尘运走。

[0037] 本发明为大气颗粒物污染治理实现超低排放提供了一种除尘方法与除尘装置，具

有以下特点：

[0038] (1)单台设备即可实现含尘气体的超低排放，不再需要多台除尘器串联对含尘气体进行治理；

[0039] (2)对扬尘气流没有初始含尘浓度的限制要求，本发明首先采用失动能沉降、重力沉降等降尘手段对含尘气体进行预净化，从而降低了后续净化的负荷；

[0040] (3)除尘效率高，经预净化处理后的含尘气体，采用套筒滤袋进行过滤净化，净化能力成倍增加，不仅做到了一次性满足国家粉尘排放标准的要求，而且能够满足越来越严的超低排放限值要求。

附图说明

[0041] 图1是本发明除尘装置的结构示意图；

[0042] 图2是本发明的除尘方法流程图。

[0043] 图中：1.进风口；2.导风板；3.沉降室；4.内积灰斗；5.外积灰斗；6.锁风卸灰阀；7.过滤室；8.内套筒滤袋；9.外套筒滤袋；10.内喷吹装置；11.喷吹管；12.上净气室；13.下净气室；14.外喷吹装置；15.出风口；16.排风机，17.失动能装置。

具体实施方式

[0044] 以下结合附图对本发明作进一步的详细说明。

[0045] 如图1所示，该含尘气体超低排放的除尘装置，包括进风口1、导风板2、沉降室3、积灰斗、过滤室7、净气室、内喷吹装置10、外喷吹装置14、出风口15、排风机16，进风口1和沉降室3相连通，进风口1和沉降室3中间设置导风板2，沉降室3下方设置积灰斗，积灰斗分为内积灰斗4、外积灰斗5里外两层，内、外积灰斗之间留有间隙，内积灰斗4下口与外积灰斗5连通，外积灰斗5与沉降室3连通，外积灰斗5下部设置锁风卸灰阀6，过滤室7位于沉降室3上方且二者相连通，过滤室7、沉降室3衔接处设置失动能装置17，过滤室7上方设置净气室，净气室分为上净气室12、下净气室13上下两层，上净气室12内设置喷吹管11，净气室外侧分别设置内喷吹装置10、外喷吹装置14，内喷吹装置10与喷吹管11连通，外喷吹装置14与下净气室13连通，过滤室7内设置竖直安装的若干套筒式滤袋，滤袋分为内套筒滤袋8、外套筒滤袋9里外两层，内、外套筒滤袋之间留有间隙，内套筒滤袋8、外套筒滤袋9分别与内积灰斗4、外积灰斗5连通，内套筒滤袋8、外套筒滤袋9上端分别置于上净气室12、下净气室13内，上净气室12与出风口15连通，出风口15处设置排风机16。

[0046] 所述失动能装置17为百叶窗或多孔板结构。

[0047] 所述导风板2可引导含尘气体的流向，将其均匀送至沉降室3。

[0048] 所述锁风卸灰阀6用于卸出积灰斗收集的粉尘。

[0049] 所述内、外喷吹装置分别负责内、外套筒滤袋的清灰。

[0050] 如图2所示，本发明的除尘方法为：

[0051] 首先将含尘气体进行预净化处理，从而使一定范围内的大粒径的粉尘从含尘气体中分离出来，从而降低了气流的含尘浓度；再将含尘气流引入过滤室7，过滤室7内设置套筒式滤袋，在排风机的作用下，含尘气体首先通过外套筒滤袋9，进行初次过滤，一般粒径的粉尘被阻止在外套筒滤袋9外表面，在清灰气体的喷吹作用下，被收集下来；之后含有超细粉

尘的气体通过内套筒滤袋8，进行再次过滤，相比于外套筒滤袋9，内套筒滤袋8的致密性更强，对超细粉尘的捕捉能力高，容易将遗留的、粒径超细的粉尘捕集下来。

[0052] 具体工艺过程如下：

[0053] 步骤1：初次预净化

[0054] 含尘气体的初次预净化包括失动能预净化和重力沉降预净化两个过程。

[0055] 在排风机16的作用下，含尘气体以一定的速度由进风口1进入除尘装置，并撞击导风板2，从而使气流动能减小，携带粉尘颗粒运动的能力也随之减小，与此同时，粉尘颗粒的动能也随之减小，从而失去继续随气流运动的能力，在重力的作用下落入积灰斗，完成初次预净化的失动能预净化；

[0056] 经失动能预净化的含尘气流转向，在导风板2作用下被均匀引至沉降室3，在沉降室3瞬间发生体积膨胀，运行速度大幅度降低，粒径较大的粉尘形成重力沉降，直接落入积灰斗，完成初次预净化的重力沉降预净化。

[0057] 步骤2：再次预净化

[0058] 经初次预净化后的含尘气体继续流动并撞击设在沉降室3上部的失动能装置7，再次损失动能，从而再次降低携带粉尘颗粒运动的能力，与此同时，粉尘颗粒也随之再次损失动能，从而再次失去随气流运动的能力，沉降落入积灰斗，完成再次预净化。

[0059] 步骤3：初次过滤

[0060] 在排风机16的作用下，经预净化后的含尘气体进入过滤室7，过滤室7内设置套筒式滤袋。含尘气体首先通过外套筒滤袋9，在滤袋的阻截作用下，粘附在外套筒滤袋9外表面，含有超细粉尘的气体则通过滤袋进入内外套筒构成的环形空间。

[0061] 步骤4：再次过滤

[0062] 进入套筒环形空间的含尘气体在排风机16的作用下，通过外套筒滤袋9初次过滤后余留的粉尘再次被内套筒滤袋8过滤并粘附在内套筒滤袋8的外表面，净化后的气流则进入净气室，在排风机16作用下通过出风口15排向大气。

[0063] 步骤5：滤袋清灰

[0064] 采用脉冲气流，内喷吹装置10通过喷吹管11向内套筒滤袋8喷吹清灰气体，外喷吹装置14通过向下净气室13喷吹清灰气体，再由下净气室13将清灰气体分配至外套筒滤袋9内，这样同时并分别对内外套筒滤袋进行反吹，使滤袋瞬间发生抖动，将滤袋表面的粉尘清落，然后落入积灰斗，实现清灰；

[0065] 步骤6：粉尘汇集

[0066] 所述步骤1、2的预净化及所述步骤3、4的过滤净化过程收集下来的粉尘分别落入积灰斗；然后由积灰斗底部的锁风卸灰阀6卸出。

[0067] 本发明为大气颗粒物污染治理提供了一种含尘气体超低排放的除尘方法及装置，实现了粉尘超低排放，首先将含尘气体由进风口1引入除尘装置，然后依次通过初次预净化、再次预净化对含尘气体进行预净化，预净化处理大幅度降低了含尘气流的含尘浓度，从而减轻了后续的净化处理负荷；再将含尘气流引入过滤室3，依次通过初次过滤、再次过滤对含尘气体进行过滤净化，净化后的气流通过排风机16排向大气；采用滤袋清灰动作对套筒式滤袋进行处理，清除粘附在滤袋表面的粉尘；通过粉尘汇集动作对粉尘进行汇集，并卸出粉尘运走。

[0068] 本发明为大气颗粒物污染治理实现超低排放提供了一种除尘方法与除尘装置，具有以下特点：

[0069] (1)单台设备即可实现含尘气体的超低排放，不再需要多台除尘器串联对含尘气体进行治理；

[0070] (2)对扬尘气流没有初始含尘浓度的限制要求，本发明首先采用失动能沉降、重力沉降等降尘手段对含尘气体进行预净化，从而降低了后续净化的负荷；

[0071] (3)除尘效率高，经预净化处理后的含尘气体，采用套筒滤袋进行过滤净化，净化能力成倍增加，不仅做到了一次性满足国家粉尘排放标准的要求，而且能够满足越来越严的超低排放限值要求。

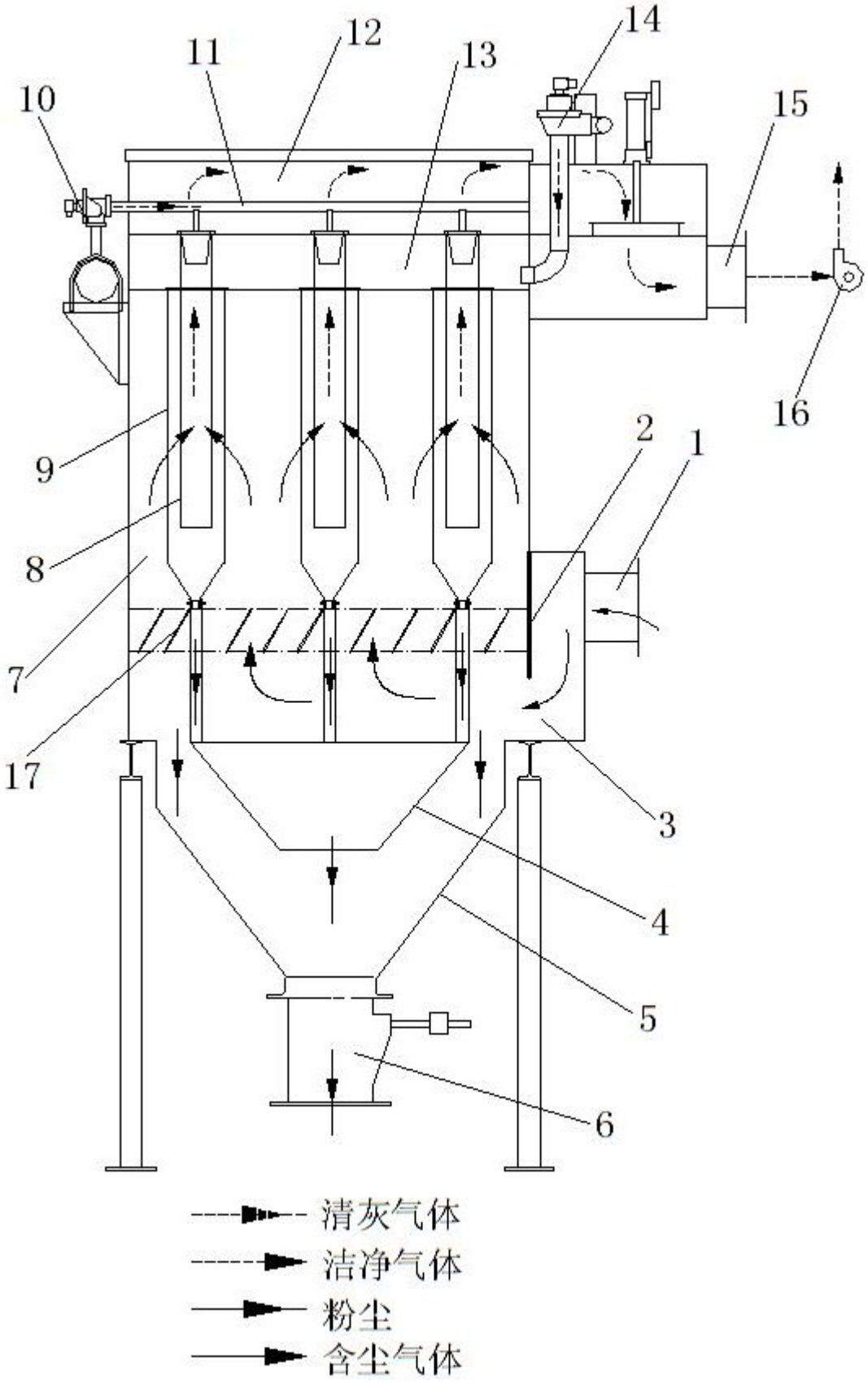


图1

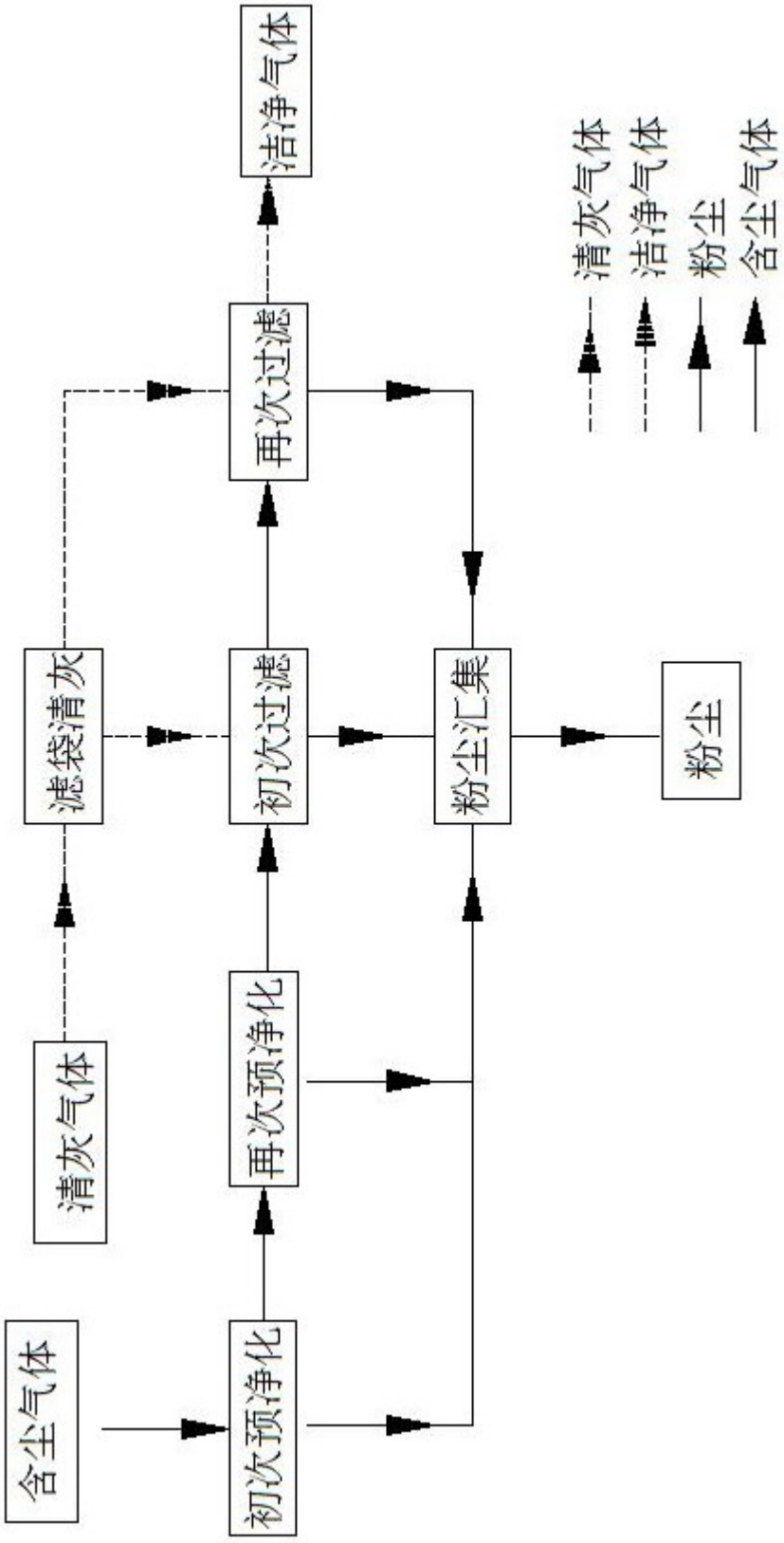

洁净气体
再次过滤
滤袋清灰
初次过滤
粉尘汇集
粉尘
清灰气体
再次预净化
含尘气体
初次预净化
清灰气体
洁净气体
粉尘
含尘气体

图2